

Desafío - Preparación y modelado de datos en Power BI

En este desafío validaremos nuestros conocimientos sobre la fase de preparación de datos, modelamiento e introducción a DAX utilizando Power Query y Power BI. Para lograrlo, aplicarás transformaciones de datos, construirás relaciones entre tablas y generarás medidas y columnas calculadas, utilizando como base los datos procesados en el desafío anterior.

Lee todo el documento antes de comenzar el desarrollo en parejas, para asegurarte de tener el máximo puntaje y enfocar bien los esfuerzos.

// Tiempo asociado: 2 horas cronológicas

Descripción

SmartRetail ha solicitado avanzar en su proyecto de BI, generando una solución más robusta para analizar sus operaciones. En esta fase, deberán preparar y transformar los datos obtenidos anteriormente, construir un modelo de datos relacional y aplicar funciones DAX para enriquecer el análisis.

Ustedes serán responsables de:

1. Preparar y transformar los datos con Power Query.
2. Establecer un modelo de datos con relaciones funcionales.
3. Crear medidas y columnas calculadas para obtener indicadores clave.

Requerimientos

1. Transformación y limpieza de datos

Usando Power Query, deberán:

- Cambiar nombres y tipos de columnas de forma coherente.
- Reemplazar valores nulos o incorrectos con criterios definidos por ustedes.
- Filtrar los datos para dejar únicamente los productos con ventas mayores a 10 unidades.
- Combinar las tablas ventas.csv e inventario.xlsx por medio de una combinación adecuada.

 **Entrega:** archivo .pbix con los pasos aplicados y una breve descripción escrita del procedimiento.

(3 puntos)

2. Modelado de datos

Implementar un modelo de datos relacional en Power BI que incluya:

- Definición explícita de llaves primarias y foráneas entre tablas.
- Relaciones activas y correctamente direccionadas.
- Tablas fact y dimensionales identificadas (pueden agregar tabla calendario si lo desean).

 **Entrega:** archivo .pbix con modelo de datos y una imagen con las relaciones construidas.

(3 puntos)

3. Cálculos DAX

Construir al menos:

- 1 columna calculada con DAX (por ejemplo, clasificación del inventario como “bajo”, “medio”, “alto”).
- 2 medidas DAX (por ejemplo, ventas totales y promedio por categoría).
- 1 tabla calculada para mostrar categorías y sus ventas acumuladas.
- Utilizar los cálculos en una visualización que permita responder una pregunta analítica de negocio (por ejemplo, ¿cuáles son las tiendas con mayor venta por categoría?).

 **Entrega:** archivo .pbix con visualizaciones + captura de pantalla con medidas/columnas DAX utilizadas.

(4 puntos)



¡Mucho éxito!

Consideraciones y recomendaciones

- Usen nombres descriptivos y consistentes en columnas, medidas y tablas.
- Validar que las relaciones entre tablas sean unidireccionales y activas.
- Revisar y probar los cálculos DAX en visualizaciones antes de entregar.
- Recuerden que la limpieza de datos debe ser reproducible (Power Query).
- Pueden reutilizar los datos del desafío anterior o importar nuevamente desde los archivos base.